MATH317 · NUMERICAL METHODS

الحل Midterm 472

12/04/2026 · 60 دقيقة · 30 درجة

محارب

01 حل Q1: True / False

#	الجواب	السبب
1	F	الخانات مهمة في كل خطوات الحل. التقريب في النص يكبّر الخطأ.
2	T	هذا هدف Horner: حساب الـ polynomial بدون أسس.
3	F	تتقارب بسرعة قرب نقطة الفك، مو بعيد عنها.
4	F	تعطي تقريب يتحسن كل خطوة، مو الجذر المضبوط.
5	T	هذا الفرق بين Rounding و Chopping.
6	F	هي حالة `n = 0` من Taylor، مو "مشتقات صفرية".
7	F	الحد الصحيح $\frac{b-a}{2^{n+1}}$.

02 حل Q2: Horner و Taylor

نرتّب الدالة من أكبر أس: `3x³ − 4x² + 0x + 22` . المعاملات `3, −4, 0, 22` .

```
a)        3     −4      0     22
 −2 |           −6     20    −40
          3    −10     20    −18
```

```
P(−2) = −18
```

```
b)        3     −4      0     22
 −3 |           −9     39   −117
          3    −13     39 |  −95        c0 = −95
                −9     66
          3    −22 |  105              c1 = 105
                −9
          3 |  −31                     c2 = −31
          3                           c3 = 3
```

```
P(x) = 3(x+3)³ − 31(x+3)² + 105(x+3) − 95
```

لأن `c = −3` ، القوس يصير `(x − (−3)) = (x + 3)` . والنموذج يقبل الحل بالمشتقات المتتالية أيضاً.

توزيع الدرجات في النموذج	الدرجة
(a) الجدول	2
(a) كتابة `P(−2) = −18`	1
(b) كل صف من الثلاثة	1 + 1 + 1
(b) كتابة الناتج النهائي	2

03 حل Q3: Floating-point

1. $(23)_{10} = (27)_8 = (10111)_2$ [1 mark]

2. $(.21875)_{10} = (.16)_8 = (.001110)_2$ [1 mark]

3. $(23.21875)_{10} = (10111.001110)_2 = (1.0111001110)_2 \times 2^4$ [1 mark]

   stored mantissa: .0111001110

4. $c - 127 = 4 \quad \rightarrow \quad c = 131 = (203)_8 = (1000\ 0011)_2$ [2 marks]

5. $[1\ 10000011\ 0111001110...0000]_2$ [1 mark]

   $[1100\ 0001\ 1011\ 1001\ 1100\ ...\ 0000]_2$

   $= [C1B9C000]_{16}$ [1 mark]

كل سطر عليه درجة، فلا تختصر.

04 حل Q4: Bisection

a) $u = f(0) = -1 \qquad v = f(1) = -1 + 4 - e = 0.2817$

   $u \cdot v < 0 \quad \rightarrow \quad f$ has a root α in $[0, 1]$ [2 marks]

b) $n = 0$: $x_0 = \frac{0 + 1}{2} = 0.5$ $w = f(0.5) = 0.1013$

$u \cdot w < 0 \rightarrow a = a, b = x_0 \rightarrow [0, 0.5]$

$n = 1$: $x_1 = \frac{0 + 0.5}{2} = 0.25$ $w = f(0.25) = -0.3465$

$u \cdot w > 0 \rightarrow a = x_1, b = b \rightarrow [0.25, 0.5]$

$n = 2$: $x_2 = \frac{0.25 + 0.5}{2} = 0.375$ $w = f(0.375) = -0.0956$

$u \cdot w > 0 \rightarrow a = x_2, b = b \rightarrow [0.375, 0.5]$

Error	$f(x_n)$	x_n	n
0.5	0.1013	0.5	0
0.25	−0.3465	0.25	1
0.125	−0.0956	0.375	2

كل تكرار عليه درجتين.

ملاحظات على النموذج

في النموذج `x₂ = 2.75` في الجدول، وخطأ التكرار الثالث `0.25` في النص. الاثنين أخطاء مطبعية، والصحيح `0.375` و `0.125`.

والنموذج اكتفى باختلاف الإشارة. لإثبات إنه جذر واحد: `f″(x) = −2 − eˣ < 0`، فـ `f′` تنقص، و `f′(0) = 3 > 0` و `f′(1) ≈ −0.72 < 0`. يعني الدالة تصعد ثم تنزل، ولما تنزل تبقى فوق `f(1) = 0.28 > 0`. فتقطع المحور مرة وحدة بس.